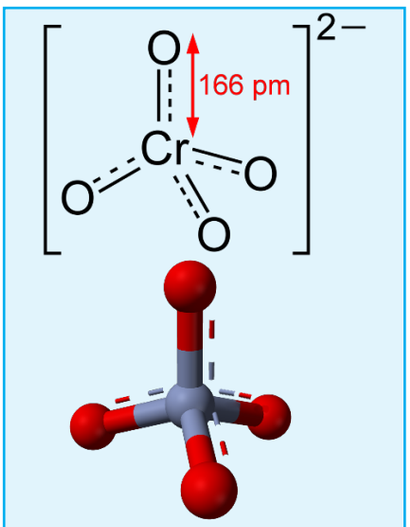
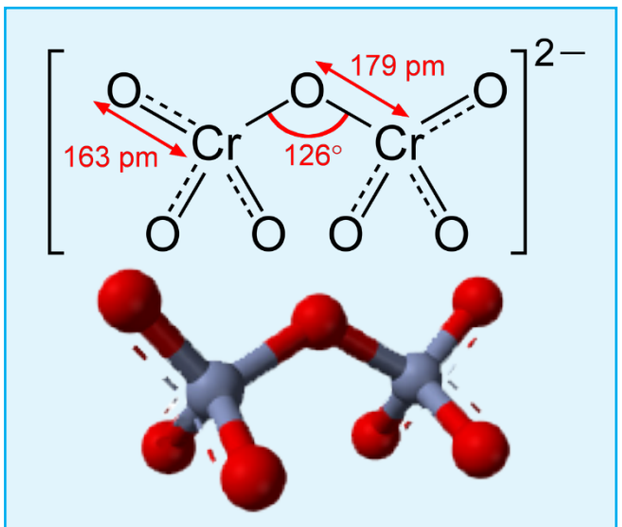
டைகுரோமேட் அயனியின் வடிவமைப்பு :



படம் 4.8 (அ) குரோமேட் அயனியின் வடிவமைப்பு



படம் 4.8 (ஆ) டைகுரோமேட் அயனியின் வடிவமைப்பு

குரோமேட் மற்றும் டைகுரோமேட் ஆகிய இரண்டும் குரோமியத்தின் ஆக்சோ நேர் அயனிகளாகும். மேலும் இவைகள் வலிமையான ஆக்சிஜனேற்ற காரணிகளாகும். இவ்வயனிகளில் குரோமியம் +6 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. நீர்க்கரைசலில் குரோமேட் மற்றும் டைகுரோமேட் அயனிகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்றமடையும் இயல்பினைக் கொண்டுள்ளன. காரக் கரைசலில் குரோமேட் அயனியும் அமிலக் கரைசலில் டைகுரோமேட் அயனியும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. இவ்வயனிகளின் வடிவமைப்புகள் மேலே கண்டுள்ள படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வேதிப் பண்புகள்

1. ஆக்சிஜனேற்றம்

அமில ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் ஒரு வலிமைமிக்க ஆக்சிஜனேற்றி ஆகும். H^+ அயனியின் முன்னிலையில், ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படும்போது, டைகுரோமேட்டில் ஏற்படும் மாற்றம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7\,H_2O$

மேற்கண்டுள்ள வினையில் குரோமியத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +6 – ல் இருந்து +3 - ஆகக் குறைகின்றது. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் ஒரு ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது என்பதை பின்வரும் எடுத்துக்காட்கள் மூலம் விளக்கலாம்.

(i) இது ஃபெர்ரஸ் உப்புகளை ஃபெர்ரிக் உப்புகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

(ii) இது அயோடைடு அயனியை, அயோடினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$$

(iii) இது சல்பைடு அயனியை, சல்பராக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$Cr_2O_7^{2-} + 3S^{2-} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3S + 7H_2O$$

(iv) இது சல்பர் டை ஆக்சைடை, சல்பேட் அயனியாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$Cr_2O_7^{2-} + 3SO_2 + 2H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3SO_4^{2-} + H_2O$$

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 127 18-12-2021 21:57:27